

基金网络、竞争阻隔与股票信息环境

罗荣华, 田正磊

[摘要] 从信息网络的视角来理解机构投资者的行为特征是学术界近年来探讨的热门话题。关于基金信息网络的文献大多关注基金之间的合作,即基金之间基于某种联系而导致的私有信息共享,忽视了基金之间的竞争在信息传递当中所扮演的角色。本文构建了基金的重仓持股网络和基金竞争网络,通过两个网络的交叉分析来验证基金在网络内选择性传递信息的行为偏好及其影响。本文的实证分析发现,投资风格相同的基金之间的信息连接无法提升基金未来业绩,但风格相异的基金之间的信息连接有助于提升业绩。由于风格相同的基金之间面临激烈的直接竞争,本文的实证结果意味着基金更加倾向于与无直接竞争关系的其他基金交流,避免与存在直接竞争关系的基金共享私有信息。进一步分析显示,基金网络组合而成的股票网络中,竞争所导致的无效连接越多,即股票网络内竞争阻隔程度越大时,信息融入股价的速度越慢,股票所处的信息环境越差。本文首次在信息网络的研究中引入条件连接,即同时从两个维度来刻画网络特征,使得在经典的信息网络研究框架中引入第三方冲击成为可能,从而能够检验更多因素在信息传递当中的作用。本文的研究对改进机构投资者监管制度和提升投资者福利具有重要的现实意义。

[关键词] 基金网络; 信息传递; 竞争阻隔

[中图分类号] F832 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1006-480X(2020)03-0137-18

DOI:10.19581/j.cnki.ciejjournal.2020.03.018

一、引言

金融市场是一个信息高度密集的市场,也是一个对信息高度依赖的市场,信息在市场中通过影响投资者的行为来驱动资产价格的变化,因此,研究市场信息传递机制是理解金融市场本质规律的关键点之一。党的十九大报告明确提出,新时代中国金融发展与建设的方向为“深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力”。为了达到这个目标,必须进一步提升资产价格对信息的反应速度,从而改善资本市场的定价效率。解读资本市场信息传递机制效率,不仅对市场信息环境的改善具有重要意义,还能够通过进一步优化资本市场合理配置资源的能力来有效地服务实体经济,从而助力新时代的中国金融改革。

传统的经济学研究通常不考虑经济个体之间固有的社会联系,单纯从经济因素出发分析现实

[收稿日期] 2019-11-26

[基金项目] 国家自然科学基金面上项目“信息扩散对资产定价与投资者行为的影响机制研究:基于复杂网络结构的视角”(批准号 71873110)。

[作者简介] 罗荣华,西南财经大学金融学院教授,博士生导师,经济学博士;田正磊,西南财经大学金融学院博士研究生。通讯作者,罗荣华,电子邮箱:lrhuamin@126.com。感谢《中国工业经济》“金融科技创新与经济转型升级”专题研讨会与会学者的宝贵意见,感谢匿名评审专家和编辑部的意见建议,当然文责自负。

中的经济问题,研究结果往往与实际存在一定偏差。Granovetter(1985)提出了“经济行动嵌于社会结构”的理论假设,论述了“经济行为被嵌入具体的、不断变化的社会关系之中”的观点,认为社会学家过分强调个人对社会价值的服从,将个人“过分社会化”;经济学家则过分强调个人与社会的隔离,将个人“过分原子化”。事实上,个人既不是“社会人”,也不是“经济人”,而是嵌入社会关系中的“理性人”。这表明社会网络的引入势必会提高经济金融研究的解释能力,在刻画中国经济问题时,各个决策个体之间的直接相互作用也应纳入考量。

事实上,“关系”作为社会资本,在经济社会中也是重要资源之一,拥有某种联系的基金经理之间可以通过共享私有信息来提升彼此的业绩。Pool et al.(2015)将居住地相近的两个基金经理匹配为邻居,发现邻居基金经理所管理基金的持仓和交易行为具有显著的一致性,而且这种一致性交易能够获得超额收益,说明他们之间存在着私有信息交流。在关于国内市场的研究中,申宇等(2016)发现,基金经理之间的校友关系也能够为彼此的业绩带来积极的改善。这是由于基金经理通过校友网络共享了私有信息,从而能够更加积极主动地投资。

虽然上述文献大多支持网络内共享私有信息的事实,但一个现实的问题是,机构投资者为何愿意共享自己的有价值的私有信息?通常来说,机构投资者会充分利用自身的信息优势来盈利,直至上市公司的市场价格反映了内在价值,这样看来,机构投资者共享私有信息的行为并不理性。然而,Crawford et al.(2017)为市场中广泛存在的私有信息共享现象提供了两种可能的解释:一方面,有能力的投资者希望从信息共享中获得专业反馈从而进一步改进和提升自己的投资策略,这被称为“合作型信息共享”(Collaboration-Sharing);另一方面,部分机构投资者虽然发现了市场的某些定价错误,但由于资金有限,无法单靠自身来改变市场趋势,所以通过共享私有信息,使更多资金纠正市场的错误定价,加速价格发现过程,从而减少时间成本、降低波动风险和快速盈利,这被称为“引导型信息共享”(Awareness-Sharing)。也就是说,基金网络中的基金之间共享私有信息并非不加选择、毫无保留,他们在信息共享时同样会仔细权衡利益得失,但总的说来,这种共享对于同一网络的基金是相互助益的。

既然基金之间的合作共享仍然是出于基金的自利动机,那么就有理由相信那些具有直接竞争关系的基金之间难以真正共享有益信息。基金经理们会通过各种手段竞争来获得投资者们的资金流,以最大化个人收益(Brown et al.,1996)。现实中,基金产品之间尤其是相同投资风格的基金之间具有竞争性产品的典型特征(Baumol et al.,1982)。一方面,公募基金受到其评价体系的制约,更加看重相对收益;另一方面,业界普遍采用基金分类评价的方式调整基金之间的可比性,这就使得具有相同投资风格的基金之间往往存在着强烈的竞争关系(Hoberg et al.,2018)。中国作为一个新兴市场,具有信息相对不透明和监管环境较为宽松等特征,导致中国机构投资者的“羊群行为”广泛存在。而羊群行为的泛滥使得基金之间的风格快速趋同,部分资产交易拥挤,如2017年刮起的价投之风、近两年鼓吹的核心资产等,进一步恶化了行业竞争环境。综上所述,在中国特定情形下,基金之间的竞争可能会对基金共享信息的行为造成显著影响。

基于前述考虑,本文同时构建了基金的重仓持股网络和基金竞争网络,既考虑网络间个体的信息传递,也考虑个体之间的信息阻隔,通过网络交叉分析来验证基金在网络内共享信息的行为偏好及其影响。结果发现,具有竞争关系的基金之间的信息连接无法提升基金的未来业绩,表明具有竞争关系的基金之间的确难以共享有益信息。基金一旦获取到有盈利机会的私有信息,便会更加倾向于与同网络中投资风格相异的其他基金进行交流,同时避免与相同投资风格的基金共享私有信息。而基金的这种行为偏好势必会对股票信息融入股价的进程产生影响。进一步分析显示,基金网络组

合而成的股票网络中,由于竞争导致的无效连接越多,即股票网络内竞争阻隔程度越大时,信息融入股价的速度越慢,股票所处的信息环境越差。

本文的贡献主要体现在:①已有文献大多通过投资者之间信息共享这条主线即投资者之间的合作关系来探讨信息传递机制的特征,却较少有人通过引入投资者之间广泛存在的竞争关系来验证其对私有信息传递的影响,本文则首次对投资者竞争造成的信息阻隔效应做了深入剖析;②已有文献大多根据单一网络来分析,本文则尝试同时采用基金的两种不同网络,构建网络交叉分析方法,为后续相关研究提供了有益参考;③已有文献都是定义网络节点之间的某种确定性联系(即满足定义,则存在信息连接),而本文则引入条件连接(即除了满足定义外,还需满足某个条件,信息连接才成立),使得原有的信息网络研究框架中能够引入第三方冲击,从而检验其他因素在信息传递当中的作用,这也为信息网络文献的进一步拓展提供了方向。

二、理论分析

1. 同业竞争与基金行为

中国证券投资基金业协会公布数据显示,截至2019年7月底,中国公募基金的数量已超过6000只。随着公募基金步入“6000+”时代,基金之间的竞争日益激烈。一方面,由于中国基金采取的是固定费率的薪酬制度,意味着基金的管理费与基金的管理规模成正比,因此,基金管理者非常重视基金的规模扩张,势必想方设法吸引新的资金净流入。另一方面,面对数量众多的可选基金,基金投资者往往难以抉择,此时基金评级中介机构发布的基金业绩排序便在基金投资者的投资决策中发挥举足轻重的作用。由此,基金业绩排名日益成为基金投资者买卖基金的重要依据,也逐渐成为基金经理致力于向基金投资者展现其经营管理能力的重要途径。

经典的产业组织理论认为,在产品差异较小的竞争性市场中,竞争是相当重要的(Baumol et al., 1982)。Foster and Viswanathan(1996)也认为,当许多基金追逐同样的信号时,盈利就会变得更加困难。基金市场中,基金评级机构往往通过基金分类评价的方式来调整具有不同风险特征的基金之间的可比性。而相同投资风格的基金由于投资标的和投资策略的重合性,导致评级机构普遍将同种投资风格的基金归为同类产品。因此,在基金经理竞相角逐基金业绩排名的背景下,相同投资风格的基金之间势必具有激烈的竞争关系。

基金市场的竞争对基金经理行为的影响是多方面的,较为典型的是Brown et al.(1996)提出的基金锦标赛理论。他们认为,基金市场业绩排名可以被看作是一场以基金经理作为参赛选手的锦标赛,而基金的相对业绩排名便是基金经理的比赛成绩。基金经理为了吸引更多的资金净流入,会争相提高基金在年度业绩排名中的位次而策略性地调整组合风险。具体而言,相比年中业绩考核靠前的基金经理,年中业绩考核靠后的基金经理会为了整个年度的业绩排名而在比赛后半段抱着赌一把的心态显著提升组合风险。不仅如此,较差的基金业绩排名还会使得基金放弃原有的表现不佳的投资风格而尝试采用新的投资风格,希望能够通过风格漂移来扭转当下的不利局面(Chan et al., 2002; 肖继辉, 2012)。这些都表明,基金之间的同业竞争会对基金经理的心理和行为产生显著影响。

已有文献发现,为了提升彼此的业绩,拥有某种联系的基金经理之间存在着共享私有信息的行为(Hong et al., 2005; Cohen et al., 2008; Pool et al., 2015; 申宇等, 2016)。同样有理由相信,基金之间的竞争也会对基金之间共享信息的行为产生影响。由于具有竞争关系的基金之间存在利益冲突,因此,在自利动机下,基金经理与存在竞争关系的其他基金经理交流时必然也会有所保留。具有竞

争关系的基金经理之间的“表面客套”,使得他们之间难以真正共享高价值的私有信息。据此,本文提出:

H1:基金的竞争会阻隔私有信息的传递,即具有竞争关系(相同投资风格)的基金之间的信息连接难以提升基金未来业绩。

2. 信息网络与资产定价

已有文献发现信息网络对资产定价具有重要影响。Ozsoylev(2005)模拟投资者社会网络,构建了一个资产定价的理论模型,模型假设投资者拥有对资产回报分布的非完全且异质性的信息,而投资者的社会网络是外生给定的。投资者通过与其所在社会网络中的其他人进行交流,可以学习获得更多关于资产回报分布的信息。在此假设基础上,他们通过模型得出了一系列重要推论,发现投资者社会网络对资产定价起着决定性作用,而每个投资者对资产定价的影响力取决于其在网络中连接数目的多寡。同时还发现,在社会网络中,相邻近的投资者之间表现出对资产需求的高度相关性。另外,他们认为,投资者之间的相互交流可能是导致市场中的资产价格对基本面因素反应波动加剧的一个原因。Ozsoylev and Walden(2011)采用与之前文献不同的方法来简化网络设定,假定节点之间的连接数目与节点的排序相同,从而使得该网络具有“小世界效应”,更重要的是,此时与特定节点相连接的节点数服从幂定律分布(Power Law Distribution),由此得出模型均衡的显示解,发现网络中投资者的预期收益是网络拓扑结构特征的一个简单函数,而网络的结构特征(比如网络内连接数目的方差和网络集中度等)都会对金融市场产生重要影响。最近国内市场研究中,陈新春等(2017)发现,基金重仓持股网络的网络密度不仅会增加股票的总体风险和特质风险,还会显著加大股票极端下跌和极端上涨的概率。田正磊等(2019)发现,在市场极端下跌时,同一重仓持股网络的基金之间的资产组合调整行为更为一致,呈现出集体踩踏的特征,而这种集体踩踏行为的程度会受到特定网络结构特征的影响,进而影响个股的系统性尾部风险。

然而,资产定价领域有关信息网络的研究主要集中在经济个体如何选择建立信息网络以及信息网络结构对经济个体行为的影响两方面,较少有文献探讨信息网络结构与资产定价之间的关系。之所以信息网络与资产定价之间难以建立起规范的实证联系,主要是受到网络构建方式的制约。已有文献构建的信息网络一般是基于投资者的背景信息,这种构建方式比较直观,如Cohen et al.(2008)基于基金经理和上市公司董事的校友关系,Hong et al.(2005)根据基金经理是否位于同一城市定义的同城关系,Pool et al.(2015)根据基金经理居住地定义的邻居关系等。但这种方式存在一定的局限性。一方面,经济个体的背景信息往往较难获取,相关文献大多是通过手工收集,这就制约了研究的广度和深度;另一方面,资产价格是某个时点交易行为的均衡结果,而信息网络类型丰富多样,若单单基于某一种信息网络的视角,难以匹配资产定价的丰富内涵。

Pareek(2012)构建的重仓持股网络为上述问题的解答提供了可能性:一方面是由于基金持仓数据方便易得,另一方面是由于重仓连接的包容性使其不会受限于某一类信息联系,最为重要的是,还能以资产为中心,通过基金网络组合形成股票网络,将个体层面的网络置换为资产层面的网络,从而进一步探讨信息网络结构对资产定价的影响。若基金之间的竞争关系能够阻隔私有信息的交流,基金个体层面的行为冲击势必会通过网络置换被引入资产层面的网络,从而对资产定价产生影响。据此,本文提出:

H2:在基金网络组合而成的股票网络中,因竞争所导致的无效连接越多,即股票网络内竞争阻隔程度越大时,信息融入股价的速度越慢,股票所处的信息环境越差。

三、样本数据与基金网络构造

1. 样本数据

本文以 Wind 数据库中划分的主动管理型的开放式普通股票型基金和开放式偏股混合型基金作为研究对象。基金数据自 2005 年开始才相对完善,因此,样本期选择 2005 年 1 月至 2018 年 12 月。本文仅分析投资国内 A 股市场的基金,因此,剔除了沪港通基金和投资海外的 QDII。同时还剔除了指数型、增强指数型等被动型投资基金。在建立基金网络时需要基金的持股明细数据,而基金的一季报、三季报只公布基金十大重仓股,因此,本文只在年中和年末构建基金网络。还需要指出的是,部分基金在某些时期可能由于特殊原因导致股票持仓低于其规定的仓位限制,或者由于资金大量流出导致规模极度萎缩而使投资限于停滞。为了保证网络构建的准确度,本文只保留当期持股市值超过 500 万元且持股数量不低于 10 只的基金。另外,本文还剔除了基金刚成立第一年的持仓数据,用以排除基金建仓期的干扰。本文所使用的数据中,除了基金家族规模数据来源于 Wind 数据库,四因子数据来源于 RESSET 数据库以外,其他所用到的基金与股票数据均来自 CSMAR 数据库,在对基金分类时采用 Wind 数据库的基金分类代码与上述数据匹配合并,从而限定研究样本^①。

2. 基金重仓持股网络构建

参考 Pareek(2012)、肖欣荣等(2012)、刘京军和苏楚林(2016,2017)、陈新春等(2017)和田正磊等(2019)的方法,本文对基金重仓持股网络作如下定义:如果两只基金重仓持有相同的股票(占各自仓位的 5%及以上^②),则彼此之间存在信息关联。本文定义基金 J 的重仓持股网络 $ZC-N(J)$ 为与其存在信息关联的其他基金的集合^③。

严格来说,Pareek(2012)定义的基金重仓持股网络属于非典型的社交网络(Social Network)范畴。典型的社交网络应该是基于投资者的背景信息,比较直观,例如 Cohen et al.(2008)基于基金经理和上市公司董事的校友关系,Hong et al.(2005)根据基金经理是否位于同一城市定义的同城关系,Pool et al.(2015)根据基金经理居住地定义的邻居关系等。虽然上述构建的背景网络节点之间存在着诸如校友、邻居等关系,但信息网络是无法观察到的,所以并不能确定上述网络节点之间是否存在真正的交流。基于这一问题,当前文献的主流做法是探究网络节点之间的持仓和交易的一致性,以此表明网络节点之间确实存在信息沟通。基金重仓持股网络的构建则是 Pareek(2012)基于这个逻辑的反向推演:既然可以从源头(背景)寻找存在交流的网络,那么同样可以从结果(持仓)来寻找存在交流的网络。加之 Bushee and Goodman(2007)和 Cohen et al.(2010)^④证实了基金重仓某

① 最终本文使用了 717 只基金的数据,每年各类型基金数量分布详见《中国工业经济》网站(<http://www.ciejjournal.org>)附件。

② 本文主要参考 Pareek(2012)的方法定义共同重仓同一只股票的基金之间相互连接,而重仓的阈值定为 5%。与单纯的基金持股网络不同的是,本文的重仓持股网络本质上是信息网络,因此,信息连接的阈值选择需要考虑信息因素,即必须强调一定的持仓集中度。这是由于基金有分散风险的必要,其往往持有多只股票,而 Statman(1987)的研究表明,分散化投资超过 20 只股票时基本可以消除绝大部分的非系统性风险。所以,若基金持有某只股票超过自身仓位 5%以上,往往体现出基金管理人在该只股票上的自信,表明其可能拥有关于这只股票的私有信息。

③ 具体例子详见《中国工业经济》网站(<http://www.ciejjournal.org>)附件。

④ Bushee and Goodman(2007)证实了机构投资者重仓持有某只股票是因为其掌握了该股票的私有信息。另外,Cohen et al.(2010)也发现在基金持仓中主动投资比例(持仓比例偏离基准指数中该股票所占比例的大小)较大的股票表现较组合中其他股票和基准组合都要好,而这类投资很可能源于私有信息。

只股票是因为拥有关于这只股票的私有信息,因此,基金共同重仓同一只股票很可能是具有某种共同背景的基金之间相互交流共享信息的结果。从结果出发构建网络,并不需要明确基金之间到底存在什么背景联系(校友或邻居等均被囊括),但他们之间交易是否存在显著的一致性便是信息网络存在的关键证据。而 Pareek (2012)发现同一重仓持股网络中的基金有着显著的一致交易行为,而且这种一致性不能被基金投资风格和地理因素所解释,表明基金重仓持股网络的存在性。

3. 基金竞争网络构建

参考 Hoberg et al.(2018)的方法,本文作如下定义^①:

(1)基金风格描述。借鉴 Daniel et al.(1997)、Pareek(2012)、Hoberg et al.(2018)的方法,本文通过基金持仓股票的市值加权平均规模(*Size*)、账面市值比(*BMratio*)和动量(*Mom*)三个维度来刻画基金的投资风格。股票规模采用年中或年末股票的流通市值(单位:百万元)表示;账面市值比采用年中或年末上市公司每股净资产与每股股价之比表示;动量采用年中或年末前一年(剔除网络构建时期最近一个月的收益以避免短期股价反转等效应的影响)股票的累计收益率表示。为了避免异常值的干扰,上述三个指标均做首尾 1%的缩尾处理。

(2)风格维度的标准化。步骤如下:①将三个维度的指标分别做对数化处理,即 $LSize = \log(Size)$, $LBM = \log(1 + BMratio)$, $LMom = \log(1 + Mom)$ 。②每期计算出主板股票^②的各个维度对数指标的均值与标准差。③对每只股票的三个维度指标均做标准化处理。以股票规模为例, $LSize_i$ 代表股票 i 流通市值的自然对数,股票 i 规模的 z -score 为:

$$zLSize = \frac{LSize_i - \text{mean}(LSize)}{\text{sd}(LSize)} \quad (1)$$

对 LBM 和 $LMom$ 做类似处理,得到股票 i 账面市值比的 z -score 等于 $zLBM$, 股票 i 动量的 z -score 等于 $zLMom$ 。

(3)风格维度的正交化。每期对所有主板股票做如下横截面回归,得到一系列回归系数:

$$zLBM = \alpha + \beta zLSize + \varepsilon \quad (2)$$

$$zLMom = \delta + \theta zLSize + \gamma zLBM + \varepsilon \quad (3)$$

股票 i 正交化调整后的账面市值比指标为: $rzLBM_i = zLBM_i - \alpha - \beta zLSize_i$, 而股票 i 正交化调整后的动量指标为: $rzLMom_i = zLMom_i - \delta - \theta zLSize_i - \gamma zLBM_i$ 。

(4)风格距离的测量。经过前述处理,最终每只股票的风格维度可以描述为 $\{zLSize, rzLBM, rzLMom\}$, 而每只基金的风格是其持仓股票上述 3 个维度指标的市值加权平均^③, 可表示为 $\{FzLSize, FrzLBM, FrzLMom\}$ 。所以,本文定义基金 i 与基金 j 之间的风格距离 d_{ij} 为:

$$d_{ij} = \sqrt{(FzLSize_i - FzLSize_j)^2 + (FrzLBM_i - FrzLBM_j)^2 + (FrzLMom_i - FrzLMom_j)^2} \quad (4)$$

(5)竞争阈值的确定。为了避免阈值选择的随意性,本文采用文献和业界较常采用的基金风格箱方法做类比分析。本文希望,最终样本中采用基金风格箱定义两只基金是竞争对手的概率,与本文通过风格距离来定义两只基金是竞争对手的概率相同,以此作为竞争阈值选择的一个基准。

① 基金竞争网络构建的更多细节请见 Hoberg et al.(2018)。

② 与 Hoberg et al.(2018)类似,此处采用主板股票而非全部股票计算是为了免除小市值股票的干扰。

③ 某些股票可能缺失某些维度的指标数据,但基金仍可能持有这些股票,因此,本文将股票维度指标匹配基金持仓后,若基金持有缺失股票超过其持仓市值的 20% 以上,则剔除该基金的当期观测;若基金持有缺失股票在其持仓市值的 20% 以内,则剔除缺失股票后对基金持仓进行权重的重新调整。

(6)基金风格箱。每期将所有主板股票按照股票规模(流通市值)排序,计算各自20%、40%、60%、80%分位数,那么,基金持仓股票市值加权的规模大小所处位置便是基金的 $Sizegroup$,例如,基金持仓股票市值加权的规模位于20%—40%分位之间,则 $Sizegroup=2$ 。同理,可得到基金持仓股票市值加权的账面市值比的大小所处位置即基金的 $BMgroup$,基金持仓股票市值加权的动量大小所处位置即基金的 $Momgroup$ 。这样,每只基金的风格维度为三个组别号的组合,例如,某只基金 $Sizegroup=2, BMgroup=3, Momgroup=1$,则这只基金的风格为2—3—1。

(7)竞争连接概率。在风格箱的框架下,同一风格的基金之间互为竞争关系。这里假定样本中 t 期的基金总数目为 N_t ,那么,两两相连的组合方式为 $C_{N_t}^2$,即 $N_t(N_t-1)/2$ 。得到每只基金风格后,便得知 t 期风格箱中风格 k 中的基金数量 n_{tk} ,那么,风格 k 中基金实际的竞争连接数为 $C_{n_{tk}}^2$ 。将 t 期每种风格的实际竞争连接数目相加,即为 t 期的实际竞争连接数目 $\sum_{k=1}^K C_{n_{tk}}^2$ 。进一步地,这里将其在时期层面加总。因此,样本中所有实际的竞争连接为 $\sum_{t=1}^T \sum_{k=1}^K C_{n_{tk}}^2$,而样本中所有可能的竞争连接为 $\sum_{t=1}^T C_{N_t}^2$,所以最终竞争连接概率 p 为实际连接数与可能连接数目之比。本文样本中阈值 $p=21.7\%$,即最终本文定义样本中风格距离最小的21.7%的基金配对为竞争连接,由此便可构建每只基金的竞争网络。

四、网络信息传递机制分析

1. 重仓持股网络中的信息传递

关于重仓持股网络构建的一个潜在担忧在于,基金之间重仓同一只股票是否真的是由于基金之间的信息交流,抑或是其他原因。为了区分和验证这一点,不妨假设基金之间重仓同一只股票并不是由于基金之间的信息交流,那么,分析“基金—股票—基金”形式的重仓连接形成的原因无非有两个维度:一是基金层面的因素,例如,基金同时发掘了某只股票的私有信息,从而同时重仓相同的股票;二是股票层面的因素,例如,股票出现某些公开利好消息,从而基金抱团买入,导致基金重仓相同的股票。但需要注意的是,基金是拥有“赛道优势”的,即相比其他类型的基金,成长型基金更有可能挖掘出成长股的私有信息,同时,成长型基金对成长股的公开信息也更为敏感。同理,价值股与价值型基金的情况类似。因此,本文在重仓网络构建的非信息替代解释下可得出一个推论:基金更有可能重仓其专注的某类特定风格的股票。那么,在统计视角下,整个样本内“基金—股票—基金”的重仓连接两端更有可能是相同投资风格的基金,即重仓持股网络会被基金风格网络即基金竞争网络所解释。下面通过对比重仓持股网络与竞争网络的重合度来做进一步的判断。

这里将与中心基金相连的所有基金看作一个整体,即中心基金的重仓持股网络和竞争网络的集合。这样,进一步将这些基金划分为三个部分:一是属于中心基金的重仓持股网络但不属于其竞争网络的基金 $ZC-N(J)$ minus $JZ-N(J)$;①二是属于中心基金的竞争网络但不属于其重仓持股网络的基金 $JZ-N(J)$ minus $ZC-N(J)$;三是既属于中心基金的重仓持股网络又属于其竞争网络的基金 $Common$ 。具体而言,本文做以下处理:①计算 t 期基金 j 的上述三个部分,即 $ZC-N(t,j)$ minus $JZ-N(t,j)$ 、 $JZ-N(t,j)$ minus $ZC-N(t,j)$ 、 $Common(t,j)$;②将 t 期所有个体加总,得到 $ZC-N(t)$ minus

① 此处 A minus B 表示取集合 A 对应于集合 B 的相对补集,运算结果对应的集合由属于集合 A 但不属于集合 B 的元素构成。

$JZ-N(t)$ 、 $JZ-N(t)$ minus $ZC-N(t)$ 、 $Common(t)$;③分别除以三者之和 $ZC-N(t)$ minus $JZ-N(t)+JZ-N(t)$ minus $ZC-N(t)+Common(t)$,^①调整为其所占比例;④在样本各时期做平均处理。

结果如表 1 所示,两个网络的重合度除了 2005 年、2006 年的异常高点 35.78%和 2015 年、2016 年的异常低点 6.77%以外,其他时期大都稳定在 15%左右,且全样本中两个网络的重合度也仅为 16.98%。上述结果表明基金重仓持股网络并不能被基金竞争网络所解释,因此,可以拒绝本文关于基金重仓相同股票的非信息交流的替代假设,表明基金重仓相同股票更有可能是由于基金之间的信息交流。这也是为什么 Pareek(2012)在控制了基金风格后,重仓持股网络的节点基金之间的交易一致性行为仍然显著的原因,这也为本文的后续分析奠定了基础。

表 1 重仓持股网络与竞争网络对比			
年份	$ZC-N(J)$ minus $JZ-N(J)$	$Common$	$JZ-N(J)$ minus $ZC-N(J)$
2005、2006	0.4546	0.3578	0.1876
2007、2008	0.6955	0.1511	0.1534
2009、2010	0.2260	0.1837	0.5903
2011、2012	0.3084	0.1515	0.5401
2013、2014	0.3525	0.1373	0.5102
2015、2016	0.5087	0.0677	0.4236
2017、2018	0.3881	0.1394	0.4725
全样本	0.4191	0.1698	0.4111

2. 网络信息传递中的竞争阻隔

上述结果表明,重仓持股网络内的基金存在私有信息的交流。而本文之前的理论分析认为具有直接竞争关系的基金之间难以真正共享有益信息,那么,基金之间的竞争关系对这种私有信息的交流是否会产生阻碍作用呢?若基金之间的竞争确实能够产生信息阻隔,那么,当重仓持股网络的中心基金发现盈利机会时,与其重仓相连的两类基金,一类是与中心基金不存在竞争连接的基金(有效连接),另一类是与中心基金存在竞争连接的基金(无效连接),由于信息传递的效率不同,一定会存在显著的行为差异。

为检验差异的存在,这里做如下定义:①找出在 $t=0$ 期的半年内收益率排名前 10%的股票并定义为盈利机会,然后找出在 $t=0$ 期初就已经重仓这些股票的基金,定义这些拥有盈利机会股票的基金为中心基金(Focal Funds);②定义与中心基金存在重仓连接但不存在竞争连接的基金为合作基金(Partners);③定义与中心基金既存在重仓连接又存在竞争连接的基金为内部竞争基金(Inter Rivals);④定义与中心基金不存在重仓连接但存在竞争连接的基金为外部竞争基金(Out Rivals);⑤定义剩下的所有基金为外围基金(Outsiders)。基于上述定义,本文检验不同组别的基金在 $t=-2$ 期至 $t=2$ 期即盈利机会出现前后各扩展一年的时间窗口内的交易行为有何异同。具体处理时,本文参考 Hoberg et al.(2018)的方法,采用交易非平衡性指标(Trade Imbalance)来衡量不同组别的基金对

① 此处 $A+B$ 表示集合 A 与集合 B 的并集。

于出现盈利机会的股票的买卖强度,具体定义如下:

$$TI_{i,j,t} = \frac{NBuys_{i,j,t} - NSells_{i,j,t}}{NBuys_{i,t} + NSells_{i,t}} \quad (5)$$

其中, $NB_{uys_{i,t}}$ ($NS_{ells_{i,t}}$) 是所有基金 t 期买入(卖出)股票 i 的数量, $NB_{uys_{i,j,t}}$ ($NS_{ells_{i,j,t}}$) 是第 j 类基金在 t 期买入(卖出)股票 i 的总数量。这里可得到每个组别的基金对每只股票的交易非平衡性指标,接着在股票层面做平均处理,最后在时期层面做平均处理,得到表 2 中的结果。

表 2 不同组别基金对盈利机会的买卖强度

组别	$t-2$	$t-1$	t	$t+1$	$t+2$
(1) Focal Funds	0.0396 (0.0005)	0.0956 (0.0000)	-0.0920 (0.0000)	-0.0556 (0.0000)	-0.0412 (0.0000)
(2) Partners	-0.0178 (0.3276)	0.0116 (0.4566)	0.0538 (0.0034)	-0.0321 (0.0143)	-0.0742 (0.0465)
(3) Inter Rivals	0.0175 (0.0090)	0.0080 (0.2466)	0.0122 (0.0907)	-0.0134 (0.0004)	-0.0132 (0.0073)
(4) Out Rivals	0.0092 (0.4421)	0.0200 (0.0598)	0.0270 (0.0029)	-0.0366 (0.0011)	-0.0285 (0.0033)
(5) Outsiders	0.0164 (0.3047)	-0.0286 (0.3723)	0.1560 (0.0000)	-0.0924 (0.0086)	-0.0645 (0.0008)

注:表中数字为各个组别在各个时期的交易非平衡性指标,括号内为相应的 p 值。

如表 2 第(1)行所示,中心基金在盈利机会出现以前就开始大力买入, $t-1$ 期的买入强度达 0.0956。而盈利机会实现时,正是其退场的时机, t 期其卖出强度达 -0.0920,由此看来,中心基金确实提前获取了相关股票的私有信息。与之相对的是表 2 第(5)行所示的外围基金,其在 $t-1$ 期净卖出,而盈利机会实现的 t 期买入强度陡升至 0.1560,表明外围基金并没有相关股票的私有信息,而是一种追涨行为,这种与中心基金完全相反的交易行为也为中心基金提供了充足的流动性。累积分布见图 1。

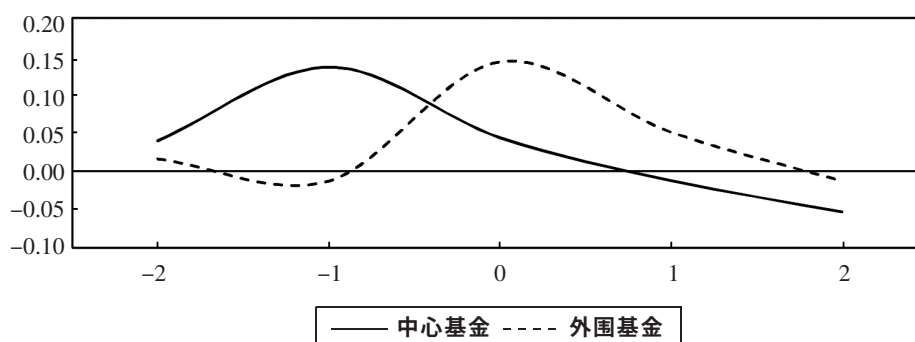


图 1 中心基金与其他基金的交易非平衡性累积分布对比

表2第(2)行显示,较其他组别基金,合作基金在 $t-2$ 期对相应股票是净卖出,但到盈利机会出现之前的 $t-1$ 期则出现逆转,变为净买入,而且合作基金在盈利机会实现的 t 期买入强度^①继续上升至0.0538,所以合作基金很可能接受到来自中心基金的私有信息共享。另外,合作基金在 $t+2$ 期净卖出的程度较其他组别的基金要高,再加上合作基金在 $t-2$ 期也是净卖出状态,因此,合作基金很有可能与中心基金投资风格差异较大,所以并未专注相关股票,只是通过中心基金共享的私有信息短期获利,一旦结束,马上回归其原本的投资风格。

而表2第(3)行的内部竞争基金在各个时期的买入卖出强度都很弱,完全没有表现出对即将出现的盈利机会的敏感性,表明中心基金可能并未与这些内部竞争基金做深入交流。表2第(4)行的外部竞争基金的交易敏感性要强于内部竞争基金,表明外部竞争基金通过自身能力挖掘出了部分私有信息。这也说明,能力最强的中心基金只会与那些能力最弱的竞争对手形成信息连接,因为即使共享私有信息,仍然不会威胁到中心基金自身的业绩排名。但从结果看,内部竞争基金的追随行为也并未显著获益,中心基金还是倾向于与投资风格相异的合作基金交流。累积分布见图2。

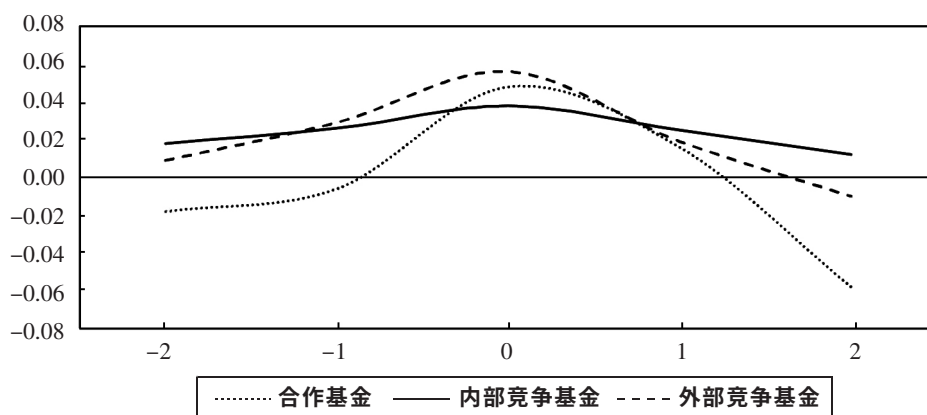


图2 合作基金、内部竞争基金和外部竞争基金的交易非平衡性累积分布对比

五、竞争阻隔效应的实证检验

1. 重仓持股网络与竞争网络的有效性检验

在利用前面构建的基金网络开展后续的实证分析之前,有必要对网络的有效性做一个初步检验。Hoberg et al.(2018)发现,与基金具有相同投资风格的基金数目越多,即基金面临的竞争程度越激烈,基金未来业绩表现越差,这表明基金之间的竞争能够削弱其盈利能力。若本文的基金竞争网络有效,那么应该能够预期,基金的竞争网络度越大,即基金的竞争连接数目越多,基金未来业绩越差。基金重仓持股网络连接体现的是基金之间的私有信息交流,当与基金进行潜在交流的基金数目越多时,基金势必能有效扩大其决策信息集,从而提升未来业绩。因此,若本文的基金重仓持股网络有效,则可以预期重仓持股网络度与基金未来业绩显著正相关。综上,本文采用如下回归模型进行

① 值得说明的是,合作基金在 t 期的买入与外围基金在 t 期的买入可能存在区别,本文认为合作基金买入时机可能偏 t 期早期,而外围基金的买入时机则偏 t 期中后期,即股价已经有较好表现的时候。毕竟在 $t-1$ 期合作基金就已经开始净买入,而外围基金仍然还是净卖出。若能采用季度频率计算,或许结果能够更加明显,但基金一季报、三季报只公布十大重仓股,因此,数据质量限制了本文结果的信息含量。

检验:

$$Perf_{j,t} = \alpha + \beta \cdot JZ_Net_size_{j,t-1} + \theta \cdot Controls + \varepsilon_{j,t} \quad (6)$$

$$Perf_{j,t} = \alpha + \beta \cdot ZC_Net_size_{j,t-1} + \theta \cdot Controls + \varepsilon_{j,t} \quad (7)$$

其中,被解释变量 $Perf_{j,t}$ 是 t 期基金 j 的业绩表现,采用的是经过 Carhart(1997)四因子模型风险调整后的 Alpha。(6)式中的解释变量 $JZ_Net_size_{j,t-1}$ 是 $t-1$ 期末基金 j 的竞争网络的度,即与基金 j 存在竞争连接的基金数目,以此衡量基金面临的竞争程度的高低,回归中取自然对数;(7)式中的解释变量 $ZC_Net_size_{j,t-1}$ 是 $t-1$ 期末基金 j 的重仓持股网络度,即与基金 j 存在重仓连接的基金数目,衡量与基金 j 可能存在私有信息交流的基金多寡,回归中取自然对数。 $Controls$ 代表可能影响基金业绩的一系列控制变量,包括基金特征变量、基金经理特征变量,还有基金投资风格虚拟变量和个体、时间固定效应等^①。

模型(6)的回归结果如表3第(2)列所示, $JZ_Net_size_{j,t-1}$ 的系数显著为负,表明基金的竞争连接数目越多,基金未来业绩越差,与本文的预期一致,说明本文关于基金竞争网络的构建相对有效。同时,模型(7)的回归结果如表3第(1)列所示, $ZC_Net_size_{j,t-1}$ 的系数显著为正,表明基金的重仓持股连接数目越多,基金未来业绩越好,也与本文的预期一致,说明本文对基金重仓持股网络的构建也符合有效性。

表3 网络有效性检验

	$Perf$		
	(1)	(2)	(3)
ZC_Net_size	0.0006** (2.1831)		0.0006** (2.4386)
JZ_Net_size		-0.0009** (-2.3576)	-0.0010** (-2.5234)
控制变量	是	是	是
个体/时间固定效应	是	是	是
投资风格虚拟变量	是	是	是
样本量	3399	3399	3399
R ²	0.3883	0.3890	0.3902

注:回归系数的标准差在基金层面聚类(表4同样处理,表5在股票层面聚类),括号内为相应的 t 值。*、** 和 *** 分别表示回归系数在 10%、5% 和 1% 的置信水平下显著。以下各表同。

另外,本文还将 $JZ_Net_size_{j,t-1}$ 和 $ZC_Net_size_{j,t-1}$ 同时加入回归模型,检验两者是否具有不同含义,如表3第(3)列所示。上述结果显示,基金重仓持股网络度与基金竞争网络度对基金未来业绩仍然呈现完全相反的影响作用,这也进一步表明基金重仓持股网络与基金竞争网络之间存在显著差异,与本文在网络对比部分发现的两个网络的低重合度是吻合的。

^① 这里控制变量较多,相关变量定义、参考依据及其描述性统计结果详见《中国工业经济》网站(<http://www.ciejjournal.org>)附件。

2. 竞争阻隔效应检验

如前所述,重仓持股网络中节点之间可能存在私有信息的交流,从而能提升彼此的业绩。但从基金的分享动机看,具有直接竞争关系的基金之间难以真正共享有益信息。这或许导致重仓持股网络中无效连接(重仓持股网络中与中心基金又同时存在竞争连接的基金)的产生,从而阻隔网络信息的传递。换言之,这些无效连接阻隔了信息在基金网络中的有效传递。

为此,本文定义变量 CH_Ratio 为重仓持股网络中与中心基金同时存在竞争连接的基金占比,用以衡量基金重仓持股网络中无效连接的多寡。例如,基金 j 的重仓持股网络包括基金 A、基金 B、基金 C、基金 D 四只基金,而基金 C 与中心基金 j 同时又存在竞争连接,则 CH_Ratio 的值为 0.25,即基金 j 的重仓持股网络中无效连接占比为 $1/4$ 。

为了检验 H1 即基金之间的竞争关系是否的确阻隔了信息传递,采用如下回归模型检验:

$$Perf_{j,t} = \alpha + \beta \cdot ZC_Net_size_{j,t-1} + \gamma \cdot ZC_Net_size_{j,t-1} \times CH_Ratio_{j,t-1} + \delta \cdot CH_Ratio_{j,t-1} + \theta \cdot Controls + \epsilon_{j,t} \quad (8)$$

其中,模型(8)相关变量定义与模型(7)相同。

模型(8)的回归结果如表 4 第(1)列所示,解释变量 $ZC_Net_size_{j,t-1}$ 的回归系数仍然显著为正,表明与基金 j 重仓相连的基金越多,与之进行潜在的私有信息交流的基金就越多,这能有效扩大基金的决策信息集,获取更多有价值的信息,从而提升基金未来业绩。该结论也与申宇等(2016)发现校友网络广度能够提升基金业绩的结论一致,进一步确认了重仓持股网络的社交属性。但是交叉项 $ZC_Net_size_{j,t-1} \times CH_Ratio_{j,t-1}$ 显著为负,表明重仓持股网络中竞争连接占比越大,无效的信息连接越

表 4 竞争阻隔效应检验

	<i>Perf</i>				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Low	Mid	High	
<i>ZC_Net size</i>	0.0012*** (3.1545)	0.0005 (0.6591)	0.0025*** (3.2488)	0.0024** (2.2901)	0.0012*** (3.0497)
<i>JZ_Net size</i>					-0.0001 (-0.2857)
<i>ZC_Net size</i> × <i>CH_Ratio</i>	-0.0021*** (-2.6138)	-0.0034 (-1.1739)	-0.0045*** (-3.0162)	-0.0040** (-1.9754)	-0.0021** (-2.4254)
<i>CH_Ratio</i>	0.0005 (0.2044)	0.0009 (0.1115)	0.0032 (0.7422)	0.0060 (1.0821)	0.0006 (0.2215)
控制变量	是	是	是	是	是
个体/时间固定效应	是	是	是	是	是
投资风格虚拟变量	是	是	是	是	是
样本量	3399	1045	1341	1013	3399
R ²	0.3933	0.3567	0.3902	0.5007	0.3933

多,使得基金未来业绩对基金重仓持股网络度的敏感性降低,这说明无效连接并不能有效扩大基金的决策信息集,H1 得到验证。

另外,Hoberg et al.(2018)发现基金之间的竞争还能够直接削弱其盈利能力,即当基金面临较多风格相近的竞争者时,由于风格相近、竞争加剧,套利的机会降低,会造成基金收益的下降。为了避免基金竞争对基金业绩的直接影响会干扰本文所指出的竞争阻隔对基金业绩负面效应的结果,本文首先通过子样本分析来控制基金竞争的直接影响,即每期按照与该基金拥有相同投资风格的基金数量的大小,以 30%和 70%分位数为节点,将样本依次划分为 Low、Mid、High 三个子样本。其中,Low 子样本中的基金竞争程度最低(竞争网络规模最小),而 High 子样本中的基金竞争程度最高(竞争网络规模最大)。三个子样本的回归结果分别如表 4 中第(2)—(4)列所示。结果显示,除了子样本 Low 之外,Mid 和 High 两个子样本的基金重仓持股网络规模 $ZC_Net_size_{j,t-1}$ 系数仍然显著为正,交叉项 $ZC_Net_size_{j,t-1} \times CH_Ratio_{j,t-1}$ 系数仍然显著为负,表明即使控制了基金的竞争对手数量,本文结果仍然不变。而之所以子样本 Low 的结果不再显著,可能是由于某些基金网络规模过小,导致网络相关变量的计算不稳健。

为了进一步排除基金竞争程度的直接影响,表 4 第(5)列中加入基金竞争网络度 $JZ_Net_size_{j,t-1}$ (即与基金 j 相同风格的基金数量)直接作为控制变量。结果显示,基金重仓持股网络规模 $ZC_Net_size_{j,t-1}$ 系数仍然显著为正,交叉项 $ZC_Net_size_{j,t-1} \times CH_Ratio_{j,t-1}$ 的系数仍然显著为负,即本文结果不变。而此时 $JZ_Net_size_{j,t-1}$ 的系数不再显著,表明基金竞争更多体现为私有信息层面的争夺,因此,只有涉及信息网络部分的基金竞争才会显著影响基金未来业绩。一旦控制住基金竞争对基金业绩的信息作用渠道之后,基金竞争对基金业绩的直接影响便消失了。上述结果同时也意味着基金为了寻求更多有效连接,会有激励与重仓持股网络中那些投资风格不同的基金之间展开深入交流,而避免与同类投资风格的基金之间的私有信息共享。

六、竞争阻隔效应的影响分析

如前所述,本文发现重仓持股网络中的中心基金倾向于与投资风格相异的基金之间进行交流,而避免与相同投资风格的基金共享私有信息。这种自利动机下的行为偏好势必影响信息融入股价的过程,从而对股票的信息环境产生影响。

与之前基金层面的检验不同,为了验证 H2,这里做股票层面的检验,为此需要构建股票网络。参考 Pareek(2012)的方法,本文对股票网络相关特征作如下定义:

(1)股票网络。记重仓持有股票 i 的基金 J 为 $J(i)$ 。定义股票 i 的网络 $S(i)$ 为基金重仓持股网络 $ZC_N(J(i))$ 中元素 K 的集合(包括基金 J),即:

$$S(i)=\{K,J(i):K \in ZC_N(J(i))\} \quad (9)$$

换言之,股票网络是重仓持有该股票的基金及其各自的基金网络组合而成。由于重仓股票 i 的基金 $J(i)$ 之间两两相连,而这些基金同时又存在其他重仓连接,由此形成一个相互联通的信息网络^①。

Bushee and Goodman(2007)、Cohen et al.(2010)证实了基金重仓某只股票很可能是因为拥有关于这只股票的私有信息,那么,相当于直接重仓了该股票的基金拥有了关于该股票的私有信息。而 Pareek(2012)以及本文又证明了基金会与其重仓网络内的其他基金进行私有信息交流,即与前

① 一个直观展示股票网络的例子详见《中国工业经济》网站(<http://www.ciejjournal.org>)附件。

述基金有重仓连接的其他基金也会通过信息交流获得关于该股票的部分私有信息,那么,这些基金作为节点相互连接所形成的网络就是该股票的一个核心的信息圈层,也是该股票信息扩散的核心渠道。

(2)股票网络度。股票 i 的网络度 ST_Net_Size 为股票 i 的网络 $S(i)$ 中节点的数量,衡量股票网络规模的大小。

(3)股票网络密度。股票 i 的网络密度 $Density$ 为股票 i 的网络 $S(i)$ 中节点之间实际连接的边数与可能存在的边数最大值之比。股票网络中的实际连接数量即为真实存在的线段数量,可能存在的连接数量即网络内任意节点之间均相连时的连接数量,为:

$$C_N^2 = \frac{N(N-1)}{2} \quad (10)$$

其中, N 为股票网络中节点数量。股票网络密度属于网络结构特征,衡量网络节点之间连接的稠密性。

(4)股票网络信息阻隔程度。股票 i 的网络信息阻隔程度 $ZGCD$ 为股票 i 的网络 $S(i)$ 中节点之间实际连接中无效连接(即连接线段两头的节点基金之间同时存在竞争关系)的占比。股票网络中实际连接数目为真实存在的线段数量(重仓连接数目),这是潜在可能的信息传递渠道的数目,而竞争会阻隔信息传递,导致无效连接的产生,因此,这里找出无效连接在实际连接中的占比,即为信息阻隔程度。

在建立的股票网络基础上,本文进而采用如下回归模型检验竞争阻隔对股票信息传递的影响:

$$\text{Logit}(\text{Delay}_{i,t}) = \alpha + \beta \cdot ZGCD_{i,t-1} + \theta \cdot \log(ST_Net_Size)_{i,t-1} + \gamma \cdot Density_{i,t-1} + \text{Other Controls} + \varepsilon_{i,t} \quad (11)$$

其中, $\text{Delay}_{i,t}$ 是股价延迟程度,反映信息融入股价的速度,参考 Hou and Moskowitz(2005)的方法,其具体计算方式如下:

$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_i R_{m,t} + \sum_{n=1}^4 \delta_i^{(-n)} R_{m,t-n} + \varepsilon_{i,t} \quad (12)$$

每年年末,利用当年内的股票 i 的周回报率 $r_{i,t}$ 对同期的周市场回报率 $R_{m,t}$ 以及滞后 1—4 周的市场回报率就上述模型(12)做回归,股价延迟程度可用下列公式计算:

$$\text{Delay} = 1 - \frac{R_{\delta_i^{(-n)}=0}^2}{R^2}, \forall n \in [1, 4] \quad (13)$$

其中, R^2 为模型(12)的拟合优度, $R_{\delta_i^{(-n)}=0}^2$ 为模型(12)中剔除 $\sum_{n=1}^4 \delta_i^{(-n)} R_{m,t-n}$ 部分后回归的拟合优度。当信息迅速反应到股票价格时, β_i 的系数必然显著,而市场滞后回报率的系数 $\delta_i^{(-n)}$ 不显著,两个模型的拟合优度接近,从而 Delay 趋近于 0,代表信息传递速度很快。相反,若市场滞后回报率的系数 $\delta_i^{(-n)}$ 也很显著,则 $R_{\delta_i^{(-n)}=0}^2$ 将会小于 R^2 ,从而使得 Delay 向 1 移动。可见, Delay 是限定在 0—1 之间的,因此,本文采用 Delay 的 Logit 转换作为模型最终的因变量,即:

$$\text{Logit}(\text{Delay}_{i,t}) = \log\left(\frac{\text{Delay}_{i,t}}{1-\text{Delay}_{i,t}}\right) \quad (14)$$

模型(11)中 $ZGCD_{i,t-1}$ 是股票 i 在 $t-1$ 年末的信息阻隔程度,为模型的核心解释变量。考虑到信息阻隔程度在不同股票网络间的可比性,这里有必要控制住股票网络规模(即股票网络度 $ST_Net_Size_{i,t-1}$ 的自然对数)和股票网络结构特征(即股票网络密度 $Density_{i,t-1}$)的影响。同时,参考 Pareek

(2012), 本文还在控制变量中加入其他可能会影响股票信息传递速度的变量^①, 如股票流通市值规模 $\log(Mcap)$ 、股票价格 $\log(Price)$ 、股票上一年的收益率 $MOM12$ 、股票上一年的日均换手率 $Turnover$ 、股票上一年末的机构持股比例 $Inst_Own$ 、上一年股票被分析师关注人数 $\log(1+Num_Analyst)$ 、股票上一年的非流动性指标 $Amihud_Illiquidity$ 等。

模型(11)的回归结果如表5所示:

表5 网络信息传递中的竞争阻隔			
	(1)	(2)	(3)
$ZGCD$	0.6997*** (2.6847)	0.6601** (2.4725)	0.6252** (2.3549)
$\log(ST_Net\ Size)$			0.0418 (1.2625)
$Density$			0.1982 (0.9893)
$\log(Mcap)$		-0.1231* (-1.7292)	-0.1284* (-1.7292)
$\log(Price)$		0.0957 (1.2221)	0.0872 (1.1020)
$MOM12$		0.1615*** (3.0449)	0.1592*** (2.9564)
$Turnover$		-12.6313*** (-3.0449)	-12.5601*** (-3.0285)
$Inst_Own$		0.5105** (2.4269)	0.5115** (2.4268)
$\log(1+Num_Analyst)$		-0.0631 (-0.9740)	-0.0664 (-1.0298)
$Amihud_Illiquidity$		3.3596 (0.0398)	2.5432 (0.0300)
个体/时间固定效应	是	是	是
样本量	3549	3549	3549
R^2	0.1442	0.1580	0.1587

从表5可以看出, 无论采用哪组控制变量, 网络信息阻隔程度 $ZGCD_{i,t-1}$ 的回归系数均显著为正, 表明当网络内由于竞争引起的无效连接越多时, 信息融入股价的速度越慢。这也证明了本文的结论, 即基金在自利动机下更加倾向于与投资风格相异的基金进行交流, 而避免与相同投资风格的

^① 相关变量的描述性统计详见《中国工业经济》网站(<http://www.ciejjournal.org>)附件。

基金共享私有信息,从而使得网络内无效连接的产生。因此,当股票网络内竞争阻隔程度越大时,股票的信息环境越差,H2 得到验证。

为了保证上述主要结论的可靠性,本文还做了如下的稳健性检验^①:①由于本文的分析基础在于基金重仓持股网络与基金竞争网络的构建,因此,本文分别将两类网络构建时的阈值大小进行缩放,分别采用 15%和 25%作为竞争网络阈值来重新构建基金竞争网络,以及分别采用 4%和 6%作为基金重仓定义的阈值来重新构建基金重仓持股网络,然后检验本文主要结果的变化,发现本文的主要结论没有发生变化;②本文尝试对因变量 $Delay_{i,t}$ 的计算方式进行替换,不再采用个股回报率对市场回报率来回归,而是将各个股票特定的行业属性纳入考虑,采用个股回报率对该股票所属行业的平均周回报率进行回归,重新计算因变量,回归结果仍然稳健;③由于 2008 年和 2015 年中国资本市场上都发生过股灾事件,这些严重的事件涉及的机构投资者非常多,为了避免这些极端事件对本文结果的影响,本文进一步将 2008 年和 2015 年的样本剔除,再次检验本文的主要结果,结论依然成立。

七、结论与政策启示

本文以中国基金市场上主动管理型基金的详细持股数据,同时构建了基于重仓股的持股网络和基于股票特征的竞争网络,通过网络交叉分析检验了基金在网络内共享信息的行为偏好及其影响。通过将竞争关系引入信息网络,本文发现激烈的竞争关系对于信息传递具有一定的阻碍作用。投资风格相同的基金之间的信息连接无法提升基金未来业绩,但风格相异的基金之间的信息连接有助于提升业绩。这是由于风格相同的基金之间面临激烈的直接竞争,因此,基金更加倾向于与无直接竞争关系的其他基金交流,避免与存在直接竞争关系的基金共享私有信息。进一步的分析还显示,基金网络组合而成的股票网络中,由于竞争导致的无效连接越多,即股票网络内竞争阻隔程度越大,信息融入股价的速度越慢,股票所处的信息环境越差。

本文的研究结论为助力中国金融体制改革、提升资本市场效率提供了如下政策启示:①监管部门需要意识到,虽然适度竞争有利于提升基金产品质量,但过度竞争反而会损害市场效率。因此,为了进一步提升资本市场的定价效率,监管部门在基金产品审批过程中应当进行合理的统筹规划,抑制基金公司为了追逐市场热点的集中申报行为,进而缓解公募基金行业内的过度竞争现象。另外,监管部门还应对市场中现有的基金产品加强监督管理,确保这些基金按照其基金招募说明书中标明的投资目标和投资策略正常运行。严防某些基金经理为了短期利益而不顾契约精神采取的盲目跟风行为,这可能会导致基金投资者的合法利益受损,监管部门应该提高类似行为的违法成本。②基金公司的管理者需要意识到,市场上不论是基金“挂羊头卖狗肉”的风格漂移,还是基金抱团取暖导致的风格扎堆,这些现象的背后都是基金公司内部考核机制的不合理。因此,在基金经理考核上,不应再片面强调年度绝对收益排名、规模收入等指标,应考虑短期和长期考核相结合的方式,让长期考核占有更高的权重。同时还应根据产品合同和投资目标设定,选择合适的考核指标,不再简单地根据年度收益率和排名来衡量,适当选用超额收益(简单排除市场贝塔部分,更强调基金经理的阿尔法能力)、跟踪误差、夏普比率/信息比率来衡量。改变评价机制会使基金公司逐渐建立长期投资理念,不再盲目追求短期业绩,注重长期投资,减少跟随市场风格发行新产品的随意性。③基金投资者需要意识到,基金的很多短视行为来源于对基金投资者偏好的迎合。例如,基金投资

^① 稳健性检验的具体结果详见《中国工业经济》网站(<http://www.ciejjournal.org>)附件。

者本身关注短期收益,基金若进行长期投资,短期内的收益不佳便可能导致基金投资者的大量赎回,这会使基金原本的行为轨迹产生偏离,导致资源配置效率受损。而基金的行为偏差又会导致市场定价效率降低,反过来恶化投资者的投资环境,降低投资者的投资收益与投资体验,从而形成恶性循环。因此,投资者应该不断加强自我教育,储备基金产品知识,深入了解基金市场,弘扬理性投资理念,树立长期价值投资意识,这不仅有利于投资者自身,也能进一步规范引导机构投资者的理性行为,从而改善资本市场环境。

〔参考文献〕

- [1]陈新春,刘阳,罗荣华.机构投资者信息共享会引来黑天鹅吗?——基金信息网络与极端市场风险[J].金融研究,2017,(7):144-159.
- [2]刘京军,苏楚林.传染的资金:基于网络结构的基金资金流量及业绩影响研究[J].管理世界,2016,(1):54-65.
- [3]刘京军,苏楚林.基金的资产网络与资金流溢出效应[J].金融学季刊,2017,(1):1-25.
- [4]申宇,赵静梅,何欣.校友关系网络、基金投资业绩与“小圈子”效应[J].经济学季刊,2016,(1):403-428.
- [5]田正磊,罗荣华,刘阳.信息传递、集体踩踏与系统性尾部风险[J].经济学季刊,2019,(3):897-918.
- [6]肖欣荣,刘健,赵海健.机构投资者行为的传染——基于投资者网络视角[J].管理世界,2012,(12):35-45.
- [7]肖继辉.基金行业锦标赛及其激励效应研究——来自开放式基金的经验证据[J].南开管理评论,2012,(5):44-55.
- [8]Baumol, W., J. Panzar, and R. Willig. Contestable Markets and the Theory of Industrial Structure [M]. New York: Harcourt College Publishing, 1982.
- [9]Brown, K. C., W. V. Harlow, and L. T. Starks. Of Tournaments and Temptations: An Analysis of Managerial Incentives in the Mutual Fund Industry[J]. Journal of Finance, 1996,51(1):85-110.
- [10]Bushee, B., and T. Goodman. Which Institutional Investors Trade Based on Private Information about Earnings and Returns[J]. Journal of Accounting Research, 2007,45(2):289-321.
- [11]Carhart, M. M. On Persistence in Mutual Fund Performance[J]. Journal of Finance, 1997,52(1):57-82.
- [12]Chan, L. K. C., H. L. Chen, and J. Lakonishok. On Mutual Fund Investment Styles [J]. Review of Financial Studies, 2002,15(5):1407-1437.
- [13]Cohen, L., A. Frazzini, and C. Malloy. The Small World of Investing: Board Connections and Mutual Fund Returns[J]. Journal of Political Economy, 2008,116(5):951-979.
- [14]Cohen, R., C. Polk, and B. Silli. Best Ideas[R]. SSRN Working Paper, 2010.
- [15]Crawford, S., W. R. Gray, and A. E. Kern. Why Do Fund Managers Identify and Share Profitable Ideas[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2017,52(5):1903-1926.
- [16]Daniel, K., M. Grinblatt, S. Titman, and R. Wermers. Measuring Mutual Fund Performance with Characteristic-Based Benchmarks[J]. Journal of Finance, 1997,52(3):1035-1058.
- [17]Foster, D., and S. Viswanathan. Strategic Trading When Agents Forecast the Forecasts of Others[J]. Journal of Finance, 1996,51(4):1437-1478.
- [18]Granovetter, M. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985,91(3):481-510.
- [19]Hoberg, G., N. Kumar, and N. Prabhala. Mutual Fund Competition, Managerial Skill, and Alpha Persistence[J]. Review of Financial Studies, 2018,31(5):1896-1929.
- [20]Hong, H., J. D. Kubik, and J. C. Stein. The Neighbor's Portfolio: Word-of-mouth Effects in the Holdings and Trades of Money Managers[J]. Journal of Finance, 2005,60(6):2801-2824.
- [21]Hou, K., and T. Moskowitz. Market Frictions, Price Delay, and the Cross-section of Expected Returns[J]. Review of Financial Studies, 2005,18(3):981-1020.
- [22]Ozsoylev, H. N. Asset Pricing Implications of Social Networks[R]. SSRN Working Paper, 2005.

- [23]Ozsoylev, H. N., and J. Walden. Asset Pricing in Large Information Networks[J]. Journal of Economic Theory, 2011,146(6):2252–2280.
- [24]Pareek, A. Information Networks: Implications for Mutual Fund Trading Behavior and Stock Returns [R]. SSRN Working Paper, 2012.
- [25]Pool, V. K., N. Stoffman, and S. E. Yonker. The People in Your Neighborhood: Social Interactions and Mutual Fund Portfolios[J]. Journal of Finance, 2015,70(6):2679–2732.
- [26]Statman, M. How Many Stocks Make a Diversified Portfolio [J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1987,22(3):353–363.

Mutual Fund Network, Competition Barrier and Stock Information Environment

LUO Rong-hua, TIAN Zheng-lei

(School of Finance, Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu 611130, China)

Abstract: Understanding the behavioral characteristics of institutional investors from the perspective of information network is a hot topic in academic circles in recent years. Most of the existing fund network literature focuses on the cooperation between mutual funds, that is, the sharing of private information based on some kind of connection between funds, but ignores the important role of the widely existing fund competition play in the mechanism of information diffusion. In view of this, this paper constructs the fund's heavy holding network and the fund's competition network at the same time, and verifies the behavioral tendency of fund when they selectively share information in the network and its corresponding influence through cross-network analysis. The empirical analysis shows that the information connection between the funds with the same investment style can not improve the future performance of the funds, but the information connection between the funds with different investment styles can improve the performance. As funds of the same style compete with each other intensively, our empirical results mean that funds are more inclined to communicate with other funds that are not directly in competition and to avoid sharing private information with funds that are in direct competition. Further empirical analysis shows that the more invalid connections due to competition in the stock network composed of fund networks, the slower the speed of information merging into stock prices, namely, the greater the degree of competition barrier in the stock network, the worse the information environment for stocks. In this paper, for the first time, conditional connection is introduced into the research of information network, that is to describe the characteristics of network from two dimensions at the same time, which makes it possible to introduce the third-party impact into the classical research framework of information network, so we can examine the role of other factors in the transmission of information. Our research extends the literature on the behavior characteristics of institutional investors and the structure of information network, and is of great practical significance to the improvement of institutional investors' supervision system and the promotion of investors' welfare.

Key Words: fund network; information diffusion; competition barrier

JEL Classification: G12 G14 G41

[责任编辑:覃毅]